소프트웨어 프로젝트 계획서

작 품 명	지하철 길찾기		
개발기간	2026년 10월 08일 ~ 2026년 11월 02일		
지도교수	컴퓨터공학전공		윤 현 주
구분	학년	학번	성명
개발자	2	2025110886	김가은

소프트웨어프로젝트 과목에서 수행하는 프로젝트 계획서를 첨부와 같이 제출합니다.

2026년 10월 14일

국립금오공과대학교 컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공

프로젝트 계획서

지하철 길찾기

1. 개요 및 목표

1.1 배경

지하철과 전철이 주요 교통 수단으로 발달되어 있는 도시에서는 노선이 매우 많고 복잡하여 익숙하지 않은 사람에게는 출발역과 도착역 사이의 경로 길찾기가 매우 어렵다. 이번 프로젝트에서는 이러한 문제를 대상으로 대구 지하철 역정보를 자료구조로 구성하고, 두 역 사이의 여러 이동 경로를 탐색해서 사용자가 비교하고 선택할 수 있는 프로그램을 개발하고자 한다.

1.2 프로젝트 목표

대구 지하철 역정보 데이터를 기반으로 출발역과 도착역 사이의 모든 탐색 가능한 경로를 찾고, 각 경로의 역 수, 환승 횟수, 예상 소요 시간을 계산해서 출력하는 콘솔 기반 길찾기 프로그램을 개발한다. 대구 지하철 역 정보를 CSV 파일로 관리하고, 그래프 자료구조와 DFS 알고리즘을 이용해서 경로를 탐색한다. 사용자가 출발역과 도착역을 입력하면 가능한 경로를 탐색하고 경로별 정보를 출력해서 사용자가 경로를 비교할 수 있도록하는 것을 목표로 한다.

2. 요구사항 분석

2.1 사용 시나리오

2.1.1 정상적인 사용 시나리오 및 흐름

1. 사용자가 프로그램 메뉴를 실행한다.
2. 사용자가 길찾기 메뉴를 선택한다.
3. 사용자가 출발역과 도착역을 입력한다
4. 길찾기를 실행한다.
5. 경로, 역 수, 환승 횟수, 소요시간을 포함한 정보를 출력된다.
6. 사용자가 결과를 확인하고 아무키나 입력하면 기본 메뉴로 돌아간다.

2.1.2 대체 시나리오

- 존재하지 않는 역을 입력한 경우 : 사용자가 존재하지 않는 역명을 입력하면 “입력한 역을 찾을 수 없습니다. 역명을 다시 입력해주세요.”라는 오류 메세지를 출력한다. 이후 사용자가 역을 다시 입력할 수 있도록 입력화면으로 돌아간다.
- 공백을 입력한 경우 : 사용자가 공백을 입력하면 “역명을 입력해주세요” 라는 오류 메세지를 출력한다. 이후 사용자가 역을 다시 입력할 수 있도록 입력화면으로 돌아간다.
- 출발역과 도착역이 동일한 경우 : 사용자가 출발역과 도착역에 동일한 역을 입력하면 “출발역과 도착역은 다른 역이어야 합니다”라는 오류 메세지를 출력한다. 이후 사용자가 역을 다시 입력할 수 있도록 입력화면으로 돌아간다.

2.2 기능 요구 사항

ID	기능명	내용
FR-01	데이터 관리	파일에서 대구 지하철 역정보 데이터를 읽는다.

FR-02	역 검색	사용자가 입력한 출발역과 도착역이 데이터에 존재하는지 확인한다.
FR-03	경로 탐색	DFS 알고리즘을 이용해서 출발역에서 도착역까지 이동 가능한 경로를 탐색한다,
FR-04	환승 계산	노선이 변경되는 횟수를 계산한다.
FR-05	시간 계산	이동 시간과 환승 시간을 고려해서 총 소요 시간을 계산한다.
FR-06	결과 출력	경로, 역 수, 환승 횟수, 소요 시간을 출력한다.
FR-07	메뉴	길찾기, 종료 등의 메뉴를 제공한다.
FR-08	노선 구성	역 사이의 연결 관계를 그래프로 구성한다.
FR-09	중복 방지	동일한 역을 반복 방문하지 않도록 관리한다.

2.3 비기능 요구 사항

성능/효율성	이미 탐색한 역을 현재 경로에서 다시 방문하지 않도록해서 불필요한 경로 탐색을 최소화한다.
규격/표준	공공데이터에서 제공되는 대구 지하철 역정보 데이터를 CSV 형식의 데이터로 저장해 사용한다.
안정성	잘못된 역 입력이나 데이터 오류 등이 발생해도 프로그램이 비정상 종료되지 않도록한다.

2.4 입출력 명세

구분	자료	내용	제한 사항
입력	지하철 역정보 데이터	공공데이터포털에서 제공되는 대구 지하철 역정보	CSV 형태로 사용하거 역명, 선명, 역번호 등의 정보가 포함되어야 한다.
입력	메뉴 선택	사용자가 길찾기 또는 종료 등의 메뉴를 선택	지정된 메뉴 번호를 입력해야하고 잘못된 입력은 다시 입력받는다.
입력	출발역	사용자가 입력하는 출발역명	지하철 역정보 데이터에 존재하는 역이여야한다.
입력	도착역	사용자가 입력하는 도착역명	지하철 역정보 데이터에 존재하는 역이여야한다.
출력	경로 목록	경로의 역 순서 및 노선 정보	탐색된 경로들을 출력한다.
출력	경로 통계	역 수, 환승 횟수, 소요시간	역 이동은 2분, 환승은 8분으로 적용해서 소요시간을 계산한다.
출력	오류 안내	오류 안내 메세지	오류 발생 시 프로그램이 비정상 종료되지 않아야한다.

2.5 예외 처리 및 대체 흐름

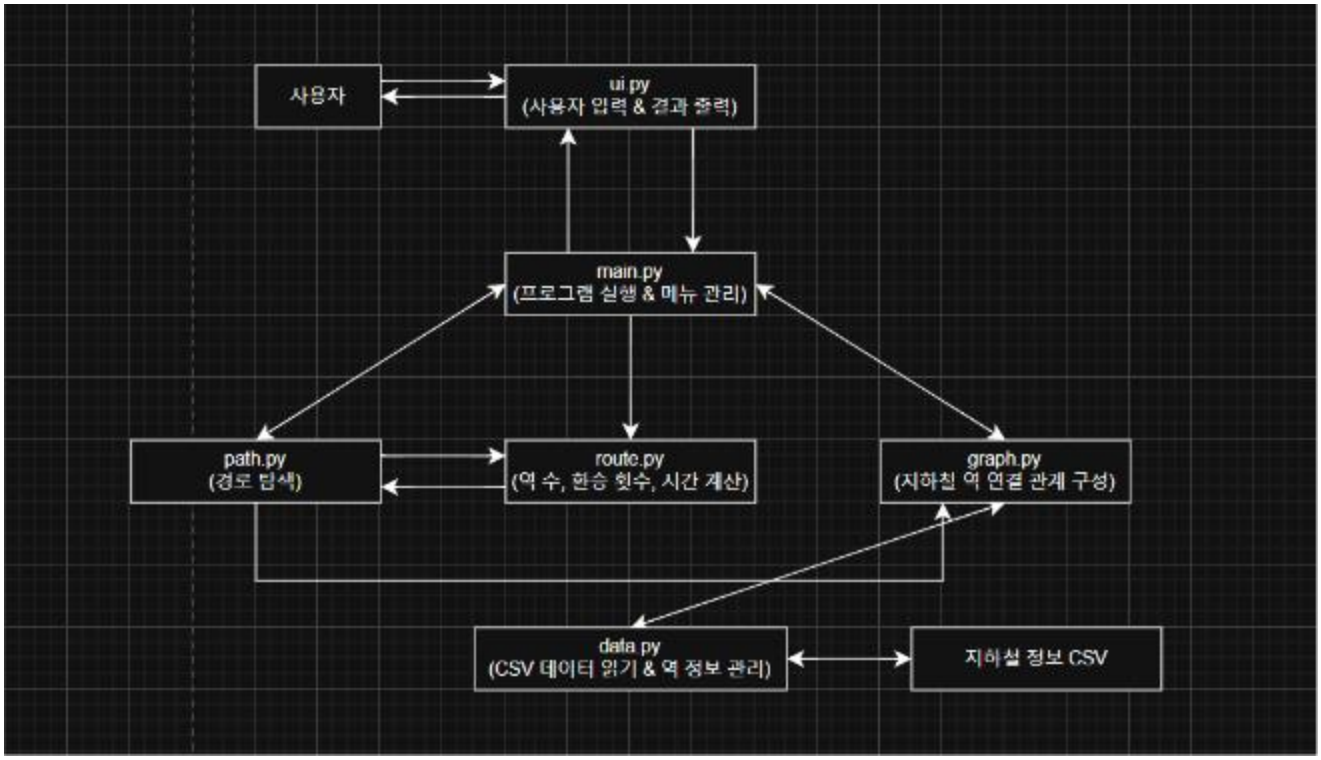
예외 상황	처리 및 대체 흐름
CSV 파일 오류	CSV 파일이 존재하지 않거나 파일을 읽을 수 없는 경우 오류 메세지를 출력한다.
존재하지 않는 역 입력	오류 메세지 출력 후 다시 입력 받는다
공백 입력	오류 메세지 출력 후 다시 입력 받는다.

출발역과 도착역 동일	출발역과 도착역에 동일한 역이 입력되었음을 알리고 다시 입력 받는다.
잘못된 메뉴 입력	올바른 메뉴 번호를 다시 입력하도록 안내한다.

3. 설계

3.1 시스템 아키텍처

3.1.1 시스템 구성도



3.1.2 구성 요소

main.py	프로그램 실행, 전체 흐름, 메뉴 관리
data.py	CSV 데이터 읽기, 역 정보 관리
graph,py	지하철 역 연결 관계 구성 및 관리
path,py	경로 탐색, 방문 정보 관리
route.py	역 수, 환승 횟수, 소요 시간 계산
ui.py	사용자 입력, 메뉴 출력, 결과 출력

3.1.3 주요 처리 흐름

순서	처리 단계	입력	출력	오류/예외
1	프로그램 시작	프로그램 실행	메인 메뉴	프로그램 실행 오류
2	데이터 불러오기	지하철 정보 CSV	지하철 역, 노선 정보	CSV 파일 오류, 데이터 형식 오류
3	메뉴 선택	메뉴 번호	선택된 메뉴 기능	잘못된 메뉴 입력
4	출발역 입력	출발역명	출발역 정보	존재하지 않는 역, 공백 입력

5	도착역 입력	도착역명	도착역 정보	존재하지 않는 역, 공백 입력
6	입력 검증	출발역, 도착역	그래프 탐색	동일한 역 입력
7	그래프 탐색	출발역, 도착역	가능한 경로 목록	
8	경로 계산	탐색된 경로	역 수, 환승 횟수	잘못된 경로 정보
9	시간 계산	역 수, 환승 횟수	소요 시간	잘못된 계산
10	결과 출력	경로 및 통계	경로 목록 및 통계	출력 오류
11	프로그램 종료	종료 선택	프로그램 종료	

3.2 사용자 인터페이스 설계

3.2.1 메인 메뉴

```
1. 길찾기
2. 종료

메뉴를 선택하세요 :
```

3.2.2 길찾기

```
출발역을 입력하세요 : 중앙로
도착역을 입력하세요 : 대구은행
```

3.2.3 결과

```
[경로1]
중앙로(1호선) -> 반월당(1호선) -> 경대병원(2호선) -> 대구은행(2호선)
역 수 : 4
환승 횟수 : 1
소요 시간 : 14분

------------------------------------------------------------
[경로2]
…

아무 키나 입력하면 메인 메뉴로 돌아갑니다.
```

3.3 핵심 클래스 설계

3.3.1 데이터 구조

자료구조	정보	목적
Station	역번호, 역명, 선명	역 정보 저장
Graph	역과 역의 연결 관계	지하철 노선도 표현
Route	하나의 경로에 포함된 역 목록	경로 저장
visited	현재 탐색에서 방문한 역 정보	중복 방문 방지

save_routes	dfs를 통해 탐색된 전체 경로	여러 경로 저장

3.3.2 데이터 정의

Station

```
class Station:
    def __init__(self, number, name, line):
        self.number = number
        self.name = name
        self.line = line
```

항목	타입	설명
name	str	역명
number	int	역번호
line	str	선명

Graph

```
class Graph:
    def __init__(self):
        self.stations = {}
        self.connections = {}
```

항목	타입	설명
stations	dict	지하철 역 정보 저장
connections	dict	각 역과 연결된 인접 역 정보 저장

Route

```
class Route:
    def __init__(self, station_order):
        self.station_order = station_order
```

항목	타입	설명
station_order	list	출발역부터 도착역까지 역 순서 저장

3.4 핵심 알고리즘 설계

3.4.1 그래프 구성

CSV 파일을 읽어서 역들을 Station 객체로 생성한다. 생성된 역 정보는 Graph의 stations에 저장하고 connections에 연결 관계도 저장한다. 이러한 과정을 통해서 지하철 노선도를 그래프로 구성한다.

3.4.2 경로 탐색

경로 탐색에는 현재 역에서 갈 수 있는 다음 역으로 계속 이동하며 목적지에 도달할 때까지 탐색하는 방식인 DFS 알고리즘을 사용한다. 목적지에 도착하면 역 순서를 Route로 저장한다. 또한 현재 탐색 중인 경로에서 이미 방문한 역은 다시 방문하지 않도록 visited를 사용해서 불필요한 경로 탐색을 최소화한다.

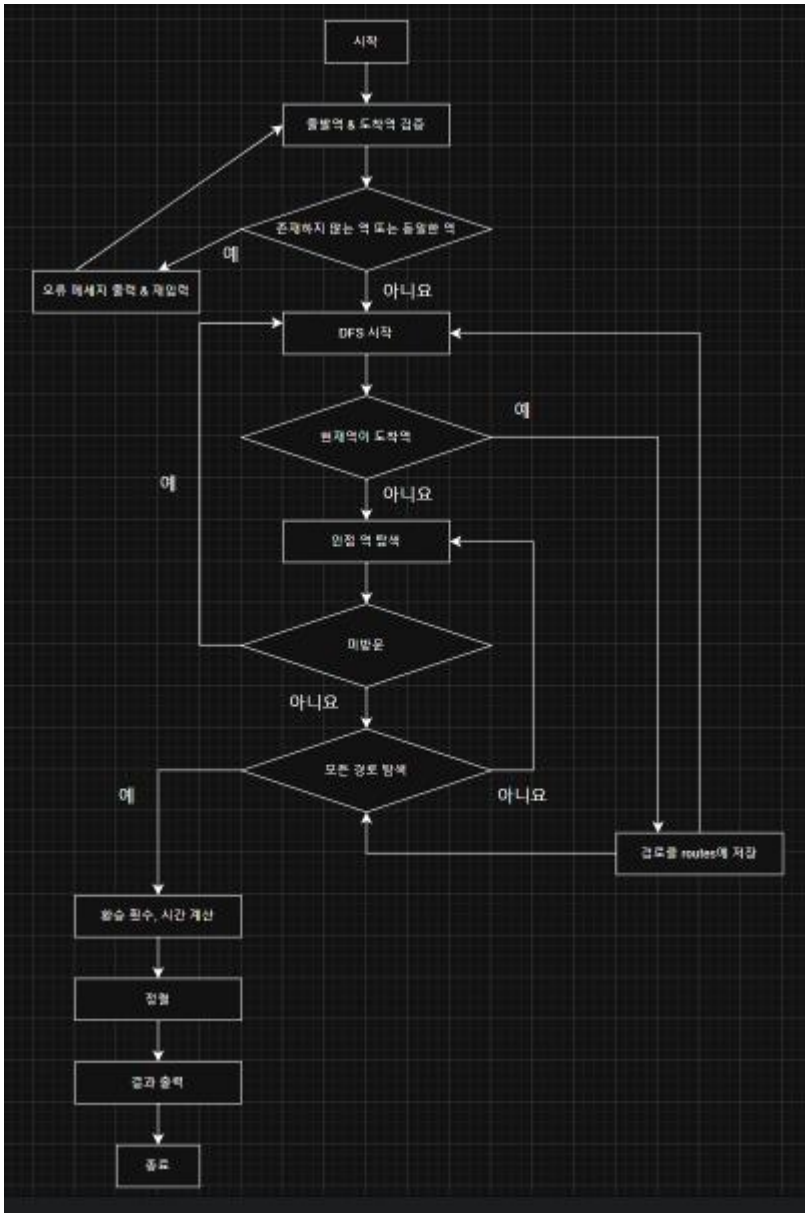
3.4.3 환승 횟수 계산

경로가 완성되면 각 역의 노선 정보를 확인해서 환승 횟수를 계산한다. 노선이 변경되는 경우 환승이 발생한 것으로 계산하도록 한다.

3.4.4 소요 시간 계산

문제에서 제시된 기본 조건을 이용해서 소요시간을 계산한다. 역과 역 사이 이동시간은 2분, 환승 시간은 8분이므로 총 소요 시간은 이동 구간 수 * 2 + 환승 횟수 * 8로 계산한다. 예를 들어 이동 구간이 6개이고 환승이 1회라면 6*2+1*8=20분으로 계산한다.

3.4.5 알고리즘 흐름



3.5 테스트 설계

테스트 유형	대상/범위	입출력/검증 기준	완료 기준
단위 테스트	개별 기능	각 기능들이 입력에 대해 정의된 출력이 발생하는지 확인한다	주요 단위 테스트 모두 통과
통합 테스트	기능 간 연계	데이터 읽기부터 경로 출력까지 기능들이 정상적으로 연계되는지 확인한다	주요 기능 연계 오류 없음

시스템 테스트	전체 프로그램 기능	실제 사용자 관점에서 시작부터 종료까지 확인한다	전체 프로그램 기능 오류 없음
예외 테스트	예외 상황들	예외상황에서 비정상 종료되지 않는지 확인한다	오류 발생 시 프로그램이 비정상 종료되지 않고 예외처리

3.5.1 단위 테스트

TC-ID	테스트 대상	테스트 내용	입력	기대 결과
UT-01	데이터 관리	CSV 파일의 역 정보를 정상적으로 읽는지 확인한다	지하철 정보 CSV 파일	CSV 데이터가 Station 객체로 정상 저장된다
UT-02	역 검색	입력한 역이 저장된 데이터에 존재하는지 확인한다	'중앙로' 입력	해당 역의 역번호 및 노선 정보가 정상적으로 검색된다
UT-03	경로 탐색	DFS 알고리즘을 이용해서 출발역에서 도착역까지 경로를 탐색하는지 확인한다	출발역 : '중앙로', 도착역 : '경대병원' 입력	가능한 경로들이 정상적으로 탐색된다
UT-04	환승 계산	경로에서 노선이 변경되는 횟수를 계산하는지 확인한다	1호선 -> 1호선 -> 2호선	환승 횟수가 1로 계산된다
UT-05	시간 계산	총 소요 시간을 계산하는지 확인한다	이동 2구간, 환승 1회	2*2+1*8=12분으로 계산된다
UT-06	결과 출력	탐색된 경로의 역, 환승 횟수, 소요 시간이 정상적으로 출력되는지 확인한다	경로 및 계산 결과 데이터	경로 정보가 지정된 형식으로 출력된다
UT-07	메뉴	선택한 메뉴 번호에 따라 기능이 정상 실행되는지 확인한다	1번	1번 기능 정상 실행된다

3.5.2 통합 테스트

TC-ID	테스트 대상	테스트 내용	절차	기대 결과
IT-01	CSV -> Graph	CSV에 저장된 역 정보가 그래프에 정상적으로 반영되는지 확인한다	1. CSV 파일 읽는다 2. Station 객체 생성한다. 3. Graph에 저장한다	CSV 역 정보와 그래프의 역 정보가 일치한다
IT-02	Graph -> DFS	그래프를 이용해서 출발역에서 도착역까지 경로를 탐색하는지 확인한다	1. 출발역 입력한다 2. 도착역 입력한다 3. DFS 알고리즘 실행한다	그래프의 연결 관계에 따라 가능한 경로가 정상적으로 탐색된다
IT-03	DFS -> Route	DFS에서 탐색한 경로가 Route 객체로 정상적으로 저장되는지 확인한다	1. DFS로 경로를 탐색한다 2. 탐색 결과를 Route	탐색한 역 순서가 Route에 정확하게 저장된다

			에 저장한다	
IT-04	Route -> 경로 결과 계산	지정된 경로를 이용해서 역 수, 환승 횟수, 소요 시간을 계산하는지 확인한다	1. Route 정보 확인한다 2. 역 수를 계산한다 3. 환승 횟수를 계산한다 4. 소요 시간을 계산한다	역 수, 환승 횟수, 소요 시간이 정확하게 계산된다
IT-05	경로 결과 계산 -> 결과 출력	계산된 경로 정보를 사용자에게 정상적으로 출력하는지 확인한다	1. 경로를 탐색한다 2. 경로 결과를 계산한다 3. 결과를 출력한다	경로, 역 수, 환승 횟수, 소요 시간이 정상적으로 출력된다

3.5.3 시스템 테스트

TC-ID	테스트 대상	테스트 내용	절차	기대 결과
ST-01	정상적인 경로 검색	정상적인 게임 진행	1. 프로그램을 실행한다 2. 길찾기 메뉴를 선택한다 3. 출발역을 입력한다 4. 도착역을 입력한다 5. 경로 결과를 확인한다	가능한 경로, 역 수, 환승 횟수, 총 소요 시간이 정상적으로 출력된다

3.5.4 예외 테스트

TC-ID	예외 사항	입력	기대 결과
ET-01	잘못된 역 입력	존재하지 않는 역명으로 입력한다	오류 메세지를 출력 후 재입력받는다
ET-02	빈 역 입력	공백으로 입력한다	오류 메세지를 출력 후 재입력받는다
ET-03	동일한 역 입력	'출발역 : 중앙로, 도착역 : 중앙로'로 입력한다	오류 메세지를 출력 후 재입력받는다
ET-04	잘못된 메뉴 입력	메뉴에 없는 번호를 입력한다	오류 메세지를 출력 후 재입력받는다
ET-05	CSV 파일 오류	CSV 파일이 존재하지 않거나 읽을 수 없는 경우	오류 메세지를 출력한다

4. 일정

(수행 기간 : 2026년 10월 08일 ~ 2026년 11월 02일)				
수행 내용 / 구분	1 주	2 주	3 주	4 주
기획 및 상세 설계	●			
자료구조 및 모듈 개발	●	●		
UI 제작		●		
테스트 및 오류 수정			●	
보고서 작성				●